DOI: 10.3969/j.issn.1673-4440.2024.10.012

450 MHz无线列调动态检测系统优化设计方案研究

乔 治

（中国铁路成都局集团有限公司，成都 610081）

摘要：在国家现有 450 ~ 470 MHz 频段的相关政策下，对 450 MHz 无线列调通信系统运用现状和既有存量设备开展动态检测的必要性进行说明。介绍 450 MHz 无线列调系统和无线场强动态检测启控方式后，对无线列调系统动态检测开展方式进行研究，提出一种 450 MHz 无线列调动态检测系统，并针对现有场强控发机制弊端，对检测系统给出一些优化建议。

关键词：铁路；无线通信；450 MHz 无线列调；动态检测；优化

中图分类号：U285.21 **文献标志码**：A **文章编号**：1673-4440(2024)10-0066-07

Research on Optimization Design Scheme for Dynamic Inspection System of 450 MHz Wireless Train Dispatching Communication System

Qiao Zhi

(China Railway Chengdu Group Co., Ltd., Chengdu 610081, China)

Abstract: In view of China's current policies for the 450-470 MHz frequency band, this paper explains the current operation situation of the 450 MHz wireless train dispatching communication system and the necessity of conducting dynamic inspection for the existing in-use equipment. After an introduction to the 450 MHz wireless train dispatching communication system and the starting mode of dynamic inspection of wireless field strength, it studies the operation method of dynamic inspection for wireless train dispatching communication system, and proposes a dynamic inspection system for the 450 MHz wireless train dispatching communication system. In view of the shortcomings of the current starting mechanism for field strength testing, it provides optimization suggestions for the inspection system.

Keywords: railway; wireless communication; 450 MHz wireless train dispatching communication system; dynamic inspection; optimization

收稿日期：2023-02-20；**修回日期**：2024-09-24

基金项目：中国铁路成都局集团有限公司 2022 年科技研究开发计划课题项目（CX2024）

作者简介：乔治（1987—），男，工程师，本科，主要研究方向：无线通信动态检测，邮箱：cdcqz@qq.com。

目前，铁路无线通信系统主要分为 450 MHz 无线列调系统和 GSM-R 系统两种。2013 年为适应国家 450 ～ 470 MHz 无线电频率资源使用规划调整需求，铁路新建、改建项目不再安排 450 MHz

无线列调系统的设计，但截至目前，仍有大量450 MHz无线列调设备在使用，并且短期内还将继续服役于铁路无线列车调度通信。这就带来一个问题，即如何更好地开展450 MHz无线列调系统检测工作。虽然无线列调系统的监测设备可以对无线列调车站和区间设备运用状态进行在线监测，但无线电波受铁路沿线地形、建筑、植被或天气变化影响较大，所以开展动态检测对铁路沿线进行场强覆盖测试就很有必要。早期动态检测是将检测设备放置于检测列车上，在检测某条线路时，需要逐站安排人员，在列车经过时进行人工控发，检测设备被动接收场强信号。随着技术革新，结合现场运用实际，开发了可以进行自动控发的场强检测系统，以提升检测效果，准确判断设备运用情况。

1 成都局管内概况及检测要求

中国铁路成都局集团有限公司（简称成都局）管辖四川、贵州、重庆两省一市以及云南昭通、湖北利川地区。截止2024年8月底，管辖线路20 900 km（按线别统计），其中450 MHz无线列调设备线路7 622 km，GSM-R设备线路13 278 km，450 MHz无线列调设备线路里程占比达36.5%。按照中国国家铁路集团有限公司（简称国铁集团）管理要求，“干线线路场强覆盖每季度检查或检测1次，其他线路由铁路局根据实际情况确定检查频次。”

无线列调系统的场强覆盖是在满足机车电台接收机输出端电压信噪比不低于20 dB的条件下，按95%的地点、时间概率统计，测量接收机天线输入端的最小接收电平。最小接收电平应符合下列要求：

1）非电气化铁路不低于0 dBμ。

2）电气化铁路不低于10 dBμ（利用电务试验车测试）、6 dBμ（利用动车组综合检测车测试）。

2 无线列调系统简介

2.1 无线列调系统组成

目前，成都局管内450 MHz无线列调设备主要为某公司生产的TCZS-450I型车站电台和TQJS-450I型区间中继台。无线列调系统由调度总机、网管监测设备、车站电台、区间中继台、车站数据接收解码器、调度命令车站转接器和移动电台（机车台、手持便携台）等组成。其通信方式采用有线、无线连接相结合的方式，其中移动电台（机车台、手持便携台）与固定设备（车站电台、区间中继台）间的通信采用无线方式，其他单元通信均采用有线方式，如图1所示。

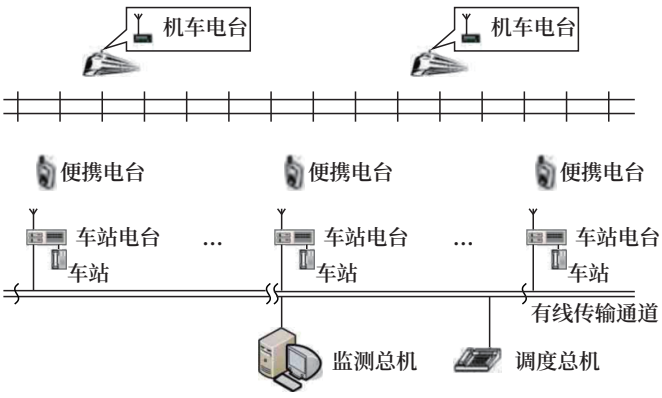


图1 无线列调系统构成

Fig.1 Composition of wireless train dispatching communication system

2.2 无线列调系统特点

1）系统具有远程集中监测车站电台、区间中继台、调度所设备工作状态的功能。

2）监测总机可对车站电台及区间中继台进行参数设置和软件升级。

3）监测分机可通过拨号方式访问监测总机，通过鉴权、授权后进行参数设置。

4）车站电台可监测所管辖的区间中继台的工作状态，同时可进行参数设置和软件升级。

5）车站电台、区间中继台发射频率按照f_1-f_2-f_3次序依次排开，合理控制场强覆盖范围，形成沿铁路线的链状覆盖沿线。场强覆盖由车站电台、区间中继台发射的频率进行全覆盖，如图2所示。

3 检测系统介绍

无线列调场强动态检测是将无线列调控发装置放置于专门的检测列车（电务试验车）上，在检测

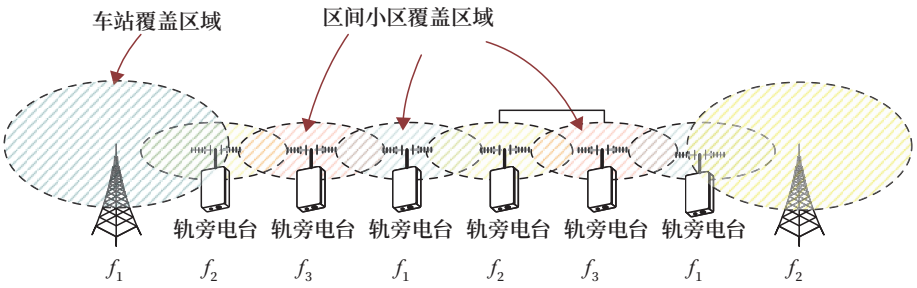


图2　场强覆盖示意
Fig.2　Schematic diagram of field strength coverage

列车经过时，检测车上的测试设备通过车顶天线发射 FFSK 信令，启控沿线车站设备、区间中继台，让地面设备信道机发射单元处于长发状态。检测系统统计 95% 地点和时间概率下的信号强度，绘制相应的场强曲线图。

该系统采用宽带处理技术，在频域上实现多频点实时并行处理，在时域上实现连续无缝覆盖，具有精度高、抗干扰能力强和时效高等特点。能够在山区、平原和丘陵等复杂电磁环境下实现自动地连续采集和记录无线列调地面设备发射信号场强和线路里程等相关数据，通过统计分析处理，输出场强覆盖图表以及分析和判断，为无线列调通信系统设备的日常维护和重点整治提供参考依据。

3.1　检测系统构成

无线列调场强测试分析系统包括：多信道射频接收子系统 1 套、宽带数字综合处理子系统 1 套、GPS 接收单元 1 套、操作控制计算机 1 套、车载电台遥控启动装置 1 套、计距装置子系统 1 套、LKJ 精准定位及交路自动转换系统、电源子系统 1 套、设备集成机柜 1 套、场强测试系统应用软件 1 套以及必需的射频电缆、设备连接电缆和供电电缆，如图 3 所示。

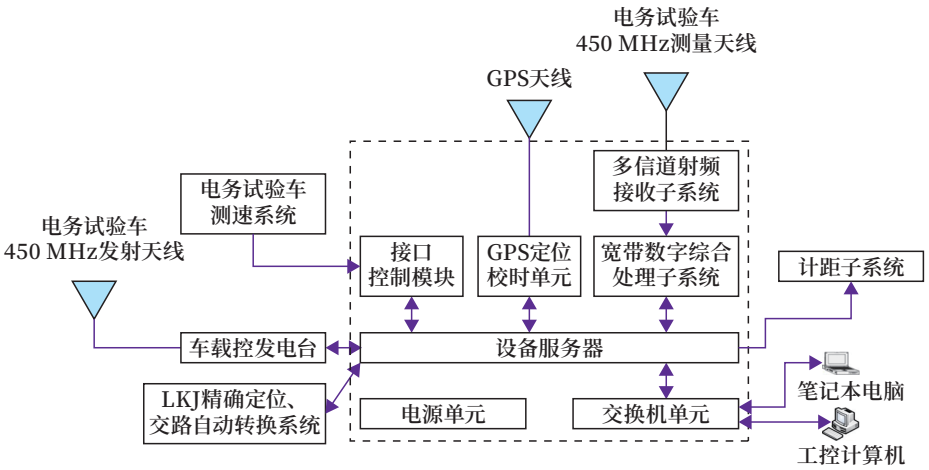


图3　检测系统
Fig.3　Inspection system

3.2　检测系统具备的功能

1）场强测试采用前方车站及区间设备同时发射的方式。在半区间就开始启动控发下一车站，测试列车单向运行即能对线路场强覆盖进行完整测试。

2）具备对沿线车站、区间中继台自动控发的功能。测试以线路无线设备基础数据中的设备 GPS 数据或公里标数据为启动控发的基础，按照区间长度、列车速度和设备位置等变化信息来实现自动启动控发功能及控发时间，自动实现完整测试。列车中途停车系统自动控制车站进入停发状态，列车开车后，系统自动进入启控发射状态，启控本站和前方区间设备。若列车缓慢行驶，造成系统按照预先设定的

发射时间完成后，列车仍未到达前方车站时，系统应自动依据公里标数据判断需自动补发启控的时间。

3）测试系统能同时对地面车站、区间无线设备发射的 f_1、f_2、f_3、f_4 等 4 种频率信号进行自动连续测试，分别以不同色彩的连续曲线做覆盖图形显示，实现各种频率信号测试图形的根部、峰值交替的完整覆盖资料。

4）测试系统能依据 LKJ 数据、GPS 数据自动修正运行中公里标数据误差，按照提供的线路数据自动处理线路中的长、短链路信息的变化，连续测试。并且能够分别独立出具测试图形，短链按区间分图显示，长链直接连续显示。

5）测试系统能写入机车无线通信设备地理信息数据，实现无线列调通信模式的 GPS 自动切换，满足在线路名称变化或通信模式、通信频组变化后的连续测试，实现测试的连续性和完整性。按照 160 km/ h 运行速度切换响应走行距离距切换点不大于 100 m。对每 100 m 路段采集的信号样值做概率统计，以 95%、90%、50% 概率统计电平值表征该统计样本区间的信号场强，保存并在 X/Y 坐标系上显示电平 / 里程曲线，计量单位为 dBμV。

6）测试系统能够从“LKJ 精准定位、交路自动转换”系统实时获取数据，接收准确的机车 LKJ 数据以及交路信息，实现列车精确定位。同时在完成当前线路检测时自动结束并保存数据，并自动开始检测下一条线路。

3.3 检测系统控发过程

无线列调检测系统通过发射控发信令，使运行前方无线列调设备提前工作并处于长发状态，当检测列车经过时，接收场强信号，绘制相应的场强曲线。大致步骤如图 4 所示。

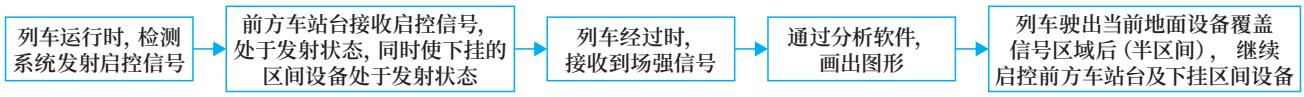


图4 检测步骤
Fig.4 Inspection steps

场强测试启控过程如图 5 所示，具体过程如下。

1）电务试验车从上行方向接近 A 车站时，发送启控信令控发 A 车站及下行区域，控发设置 A 车站站址“01”、启控范围选择“下行区间”，以此启控 A 车站本站设备及其下行区间的 4 台区间中继器（0141#-0144#），使其信道机处于长发状态；

2）在电务试验车位于 0144# 区间中继器，即 01 车站设备管辖末端区间中继台时，发送启控信令控发 B 车站及上行区域，控发设置 B 车站站址“02”、启控范围选择“上行区间”，以此启控 B 车站本站设备及其上行区间的 4 台区间中继器（0225#-0228#），使其信道机处于长发状态；

3）当电务试验车接近 B 车站时，发送启控信令控发 B 车站及下行区域，控发设置 B 车站站址“02”、启控范围选择“下行区间”，以此启控 B 车站本站设备及其下行区间的 4 台区间中继器（0241#-0244#），使其信道机处于长发状态；

4）控制范围为无线列调本站设备及半区间区域，检测过程以此类推。

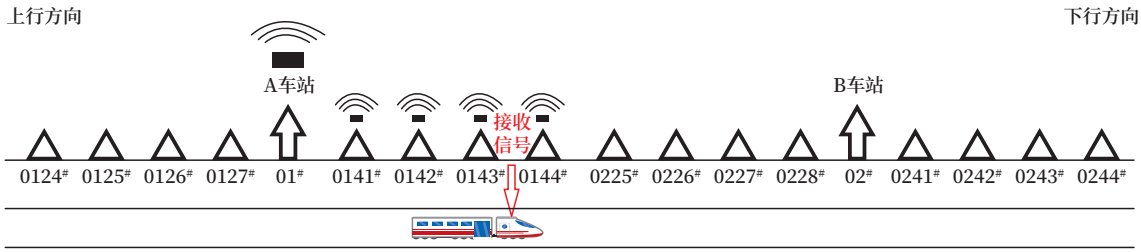
3.4 检测作业带来的不利影响

1）影响铁路运输正常的车机联控。测试时，地面设备处于长发状态，会占用通信信道，影响车机联控通信。

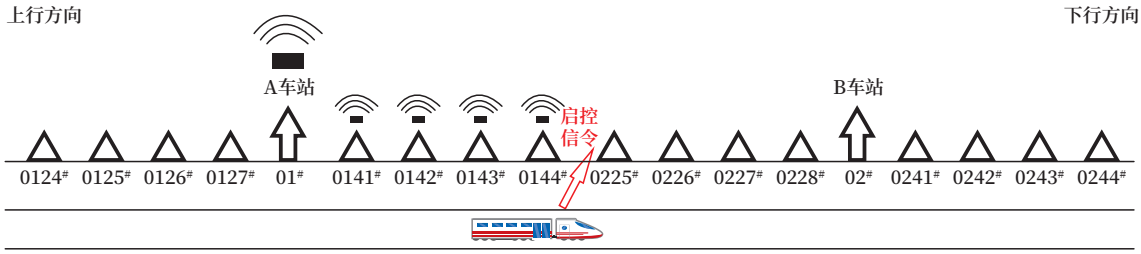
2）测试控发时间长，电池容量消耗大，对日常运用中容量已经不足的电池，会造成电池过放而不能提供正常的工作状态，告警提示电池故障。

4 检测系统优化建议

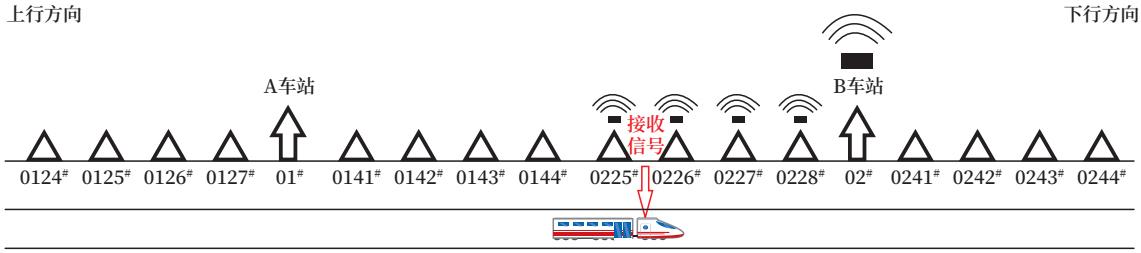
实际运用中，用户使用无线列调通话通常 30 s 内完成，且仅距离最近的无线列调设备处于工作状态。但动态检测则是使控发区域的车站设备和下挂的区间设备处于持续控发状态。根据列车运行速度



(a) 接收当前区域无线列调设备发射的信号
(a) Reception of signals from wireless train dispatching communication system of current area



(b) 提前启控下一区域无线列调设备
(b) In-advance starting of wireless train dispatching communication system of next area



(c) 接收新的区域无线列调设备发射的信号
(c) Reception of signals from wireless train dispatching commanding system of new area

图5　场强测试启控过程
Fig.5　Starting process of field strength testing

和区间长度等情况，启控时间一般 5 ～ 15 min 不等。在列车未经过的设备覆盖区域和已经经过的区域，存在多余占用设备的情况。长时间控发设备，一方面对区间中继台蓄电池性能影响较大，另一方面也无可避免地扩大了影响车机联控的范围。特别是在长距离区间内（区间中继台数量多），或是动态检测列车降速缓行时，为保证测试效果，设备长时间处于长发状态，增大了区间中继台蓄电池耗尽被拖垮的概率。反倒因为测试，增大了设备故障率。

动态检测的设备控发时间是根据列车运行方向、位置、列车运行速度和半区间长度，由软件实时计算分析得出的。将区间设备分为车站上 / 下行方向分步骤进行启控，旨在减少启控的范围，在需要测试时让其工作，但由于技术方面的原因只能将最小控发范围设置为半区间。

由此可以提出一种优化启控方式的设想。由于一条线路的车站设备拥有唯一的编号（2 位数顺序号），并且下辖管理的区间设备也拥有唯一的编号（由 2 位车站编号＋ 1 位数字区分上下行＋ 1 位顺序号，1-F），如 0141# 区间中继台，其受控车站站址为“01”，为下行方向第 1 台设备。在检测车运行位置确定时，通过设备编号来控发指定的设备，以期达到减小启控范围的目的。具体来说，可以考虑通过软件升级或对车站、区间设备增加硬件模块的方式，利用既有 2B+D 传输模式，发送控制信号，实现通过信令控制每个区间中继台的方式，来开展动态检测工作。

改进方式一：采用软件版本升级方式。具体为

进行协议研发，通过新的启控信令控发设备。但信令需传达到管属车站台设备，由车站台设备主控单元处理信息后，通过既有传输通道向指定设备发出指令。优势是实现难度相对较小，可以有效降低蓄电池消耗程度，不足是车机联控影响程度与既有检测相差不大。

改进方式二：采用加装硬件模块、软件版本同步升级相结合的方式。具体为在每台区间中继器的主控单元增加硬件模块来单独控发该区间设备。这样检测车发出信令，不用经过车站台设备，直接控发该区间中继器，接收到指令的区间中继器发出电磁波，检测单台设备覆盖情况。优势是真正实现单台设备自主启控，将车机联控、蓄电池损伤程度控制到最小，不足是此工程量大、成本较高。

这样既可以有效减少对区间中继器蓄电池的损耗，也可以在确保测试的效果上，减少对车机联控的影响。

5 结语

铁路既有 450 MHz 无线列调系统还将在较长一段时间内继续使用，基于设备运用现状、更改成本等因素，作为设备维护人员应该结合动态检测情况，分析检测数据变化趋势，处理设备故障隐患，切实提高设备维护水平。目前，成都局管内使用的 450 MHz 无线列调动态检测系统能够准确检测设备运用状态及场强覆盖情况，但从技术角度出发仍然可以进一步优化，以此降低对现场运用、设备维护的影响程度，这也是下一步需要考虑的问题。

参考文献

[1] 王振美．无线列调场强自动测试系统 [J]．铁道通信信号，2001，37（4）：10-11.
Wang Zhenmei. Wireless Automatic Testing System for Train Dispatching Field Strength[J]. Railway Signalling & Communication, 2001, 37(4): 10-11.

[2] 中华人民共和国铁道部．450 MHz 铁路列车无线电通信最小可用接收电平及其测量方法：TB/T 1876-2011[S]．北京：中国铁道出版社，2012.

[3] 王芳．既有铁路 450 MHz 无线列调改造 GSM-R 系统简析 [J]．铁路通信信号工程技术，2018，15（5）：36-40.
Wang Fang. Analysis of GSM-R Replacing 450 MHz Train Dispatching Radio Communication for Existing Railways[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2018, 15(5): 36-40.

[4] 王威华．450 MHz 无线列调系统区间互控台维护技术探讨 [J]．科学与信息化，2020（1）：178，181.
Wang Weihua. Discussion on Maintenance Technology of Interval Mutual Control Console in 450 MHz Wireless Train Dispatching System[J]. Kexue Yu Xinxihua, 2020(1): 178, 181.

[5] 陈苏，赵晟．新一代铁路通信系统演进探讨 [J]．铁路通信信号工程技术，2022，19（8）：45-50.
Chen Su, Zhao Sheng. Evolution of New Generation Railway Communication System[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2022, 19(8): 45-50.

[6] 郭良海．简谈通信工程检测信息化建设必要性 [J]．铁路通信信号工程技术，2022，19（10）：52-55.
Guo Lianghai. Discussion on Necessity of Informatization of Communication Engineering Detection[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2022, 19(10): 52-55.

[7] 郜新军，刘德超，林瑜筠．更新改造工程信号系统动态检测技术研究 [J]．铁路通信信号工程技术，2023，20（3）：1-6.
Gao Xinjun, Liu Dechao, Lin Yujun. Research on Dynamic Detection Technology of Signaling System after Infrastructure Renovation[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023,

20(3): 1-6.

[8] 陆兴程，杨武东．无人区铁路断轨检测系统设计［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（6）：1-5.
Lu Xingcheng, Yang Wudong. Design of Broken Rail Detection System for Railways in Uninhabited Area[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(6): 1-5.

[9] 于秋波，韩朝建，张晓飞，等．基于接触网扩展监测的区间综合智能检测研究［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（11）：79-84.
Yu Qiubo, Han Chaojian, Zhang Xiaofei, et al. Research on Section Comprehensive Intelligent Detection Based on Extended Monitoring System of OCS[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(11): 79-84.

[10] 谢联莲，虞凯，刘孜学，等．长大干线高速磁浮无线通信系统工程方案研究［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（6）：20-25，49.
Xie Lianlian, Yu Kai, Liu Zixue, et al. Research on Engineering Scheme of Radio Communication System for Long Main Line with High Speed Maglev[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(6): 20-25, 49.

[11] 王锐．机车综合无线通信设备功能号注册问题简析［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（7）：55-58.
Wang Rui. Analysis of Registration of CIR Function Number[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(7): 55-58.

[12] 展鑫，孙颖．列控系统车－地无线通信协议测试研究［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（10）：30-36.
Zhan Xin, Sun Ying. Research on Testing and Implementation of Radio Communication Protocol for High-Speed Railway[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(10): 30-36.

[13] 张世铭，张建明，许瑜．成都地铁1号线信号系统车地无线改造工程方案［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（11）：92-96.
Zhang Shiming, Zhang Jianming, Xu Yu. Vehicle-Ground Wireless Renovation Project of Signaling System for Chengdu Metro Line 1[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(11): 92-96.

[14] 李童瑶，王啸阳．铁路无线通信系统数据加密策略［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（2）：58-61.
Li Tongyao, Wang Xiaoyang. Data Encryption Strategy of Railway Wireless Communication System[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(2): 58-61.

[15] 张健，李津汉，王伟力．上盖物业动车运用所无线网络覆盖方案分析［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（3）：27-31.
Zhang Jian, Li Jinhan, Wang Weili. Analysis of Wireless Network Coverage for EMU Depot with Superstructures[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(3): 27-31.

[16] 谢联莲，虞凯，刘孜学，等．长大干线高速磁浮无线通信系统工程方案研究［J］．铁路通信信号工程技术，2023，20（6）：20-25，49.
Xie Lianlian, Yu Kai, Liu Zixue, et al. Research on Engineering Scheme of Radio Communication System for Long Main Line with High Speed Maglev[J]. Railway Signalling & Communication Engineering, 2023, 20(6): 20-25, 49.